

## CHUYÊN ĐỀ: BÀI TOÁN PHA CHẾ DUNG DỊCH



Video bài giảng

## I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

## Tóm tắt Lý thuyết

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta tiến hành theo các bước sau:

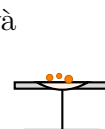
- **Bước 1: Tính toán các đại lượng cần dùng:**
  - Pha chế theo nồng độ phần trăm ( $C\%$ ): Tính khối lượng chất tan ( $m_{ct}$ ) và khối lượng nước ( $m_{nước}$ ).
  - Pha chế theo nồng độ mol ( $C_M$ ): Tính số mol chất tan ( $n$ ), khối lượng chất tan ( $m$ ) và thể tích dung dịch ( $V$ ).
- **Bước 2: Quy trình pha chế:** Cân lấy chất tan khan cho vào cốc, đong thể tích nước cất thích hợp đổ dần vào và khuấy nhẹ cho tan hoàn toàn.

## Ví dụ minh họa

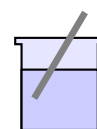
## Ví dụ 1

Từ muối  $\text{CuSO}_4$ , nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 gam dung dịch  $\text{CuSO}_4$  có nồng độ 20%.

\_\_\_\_\_



Bước 1: Cân chất tan

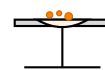


Bước 2: Thêm nước &amp; Khuấy

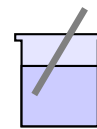
## Ví dụ 2

Từ muối  $\text{CuSO}_4$  khan, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế 50 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  nồng độ 0,5 M.

\_\_\_\_\_



Bước 1: Cân chất tan



Bước 2: Thêm nước &amp; Khuấy

## ❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quy trình pha chế dung dịch chính xác bắt đầu phát triển từ thế kỷ 19 nhờ sự ra đời của \*\*bình định mức\*\* và \*\*cân phân tích\*\* được chuẩn hóa bởi các nhà hóa học châu Âu. Dũa thủy tinh dùng để khuấy dung dịch đã được sử dụng từ thời trung cổ bởi các nhà giả kim thuật để tăng tốc phản ứng hòa tan.

## II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

### Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

#### Câu hỏi 1

Để pha chế 500 gam nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) phục vụ rửa vết thương y tế, ta cần cân đong:

- a) 4,5 g NaCl và 495,5 g nước.
- b) 5,4 g NaCl và 494,6 g nước.
- c) 4,5 g NaCl và 504,5 g nước.
- d) 5,4 g NaCl và 505,4 g nước.

#### Câu hỏi 2

Muốn pha 150 g dung dịch  $\text{CuSO}_4$  2% từ dung dịch  $\text{CuSO}_4$  20% thì khối lượng dung dịch mẹ cần lấy là:

- a) 14 gam.
- b) 15 gam.
- c) 16 gam.
- d) 17 gam.

#### Câu hỏi 3

Cần thêm bao nhiêu gam NaOH vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để được dung dịch mới nồng độ 25%?

- a) 4 gam.
- b) 8 gam.
- c) 6 gam.
- d) 7 gam.

#### Câu hỏi 4

Rót 300 mL nước vào 200 mL dung dịch NaCl 0,50 M lắc đều. Nồng độ mol dung dịch thu được là:

- a) 0,05 M.
- b) 0,10 M.
- c) 0,20 M.
- d) 0,03 M.

#### Câu hỏi 5

Hoà tan 4 g NaOH được 400 mL dung dịch. Cần thêm bao nhiêu mL nước vào 100 mL dung dịch này được nồng độ 0,1 M?

- a) 150 mL.
- b) 160 mL.
- c) 170 mL.
- d) 180 mL.

#### Câu hỏi 6

Để pha chế 1 lít nước muối sinh lý (NaCl 0,9%,  $D \approx 1 \text{ g/mL}$ ) cần dùng bao nhiêu gam NaCl và nước cất?

- a) 9 g NaCl, 1000 mL nước cất.
- b) 9 g NaCl, 991 mL nước cất.
- c) 0,9 g NaCl, 1000 mL nước cất.
- d) 0,9 g NaCl, 991 mL nước cất.

#### Câu hỏi 7

Ở  $25^\circ\text{C}$ , độ tan  $\text{AgNO}_3$  là 222 g. Để pha 50 g dung dịch  $\text{AgNO}_3$  bão hoà cần bao nhiêu gam nước?

- a) 34,47 gam.
- b) 15,53 gam.
- c) 37,44 gam.
- d) 13,55 gam.

#### Câu hỏi 8

Rót 100 mL  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,15 M vào 200 mL nước cất. Nồng độ mol dung dịch mới sau khi pha loãng là:

- a) 0,05 M.
- b) 0,10 M.
- c) 0,20 M.
- d) 0,03 M.

#### Câu hỏi 9

Cần thêm bao nhiêu gam chất rắn  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  vào 50 mL dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  0,5 M để thu được dung dịch 1 M?

- a) 4,26 gam.
- b) 7,41 gam.
- c) 3,55 gam.
- d) 5,35 gam.

#### Câu hỏi 10

Cần thêm bao nhiêu gam chất rắn KOH vào 75 g dung dịch KOH 10% để thu được dung dịch mới nồng độ 32,5%?

- a) 15 gam.
- b) 25 gam.
- c) 35 gam.
- d) 40 gam.

### 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để pha chế chính xác các dung dịch có nồng độ mol cực thấp dùng trong phân tích sinh hóa, người ta thường dùng phương pháp pha loãng liên tiếp dung dịch mẹ (Stock Solution) có nồng độ cao hơn để hạn chế tối đa sai số khi cân chất tan.

### ✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về quy trình thực hành pha chế dung dịch:

- a) Khi pha chế dung dịch theo nồng độ mol, ta phải hòa tan chất tan vào nước trước rồi mới đổ nước thêm cho đủ thể tích dung dịch quy định.
- b) Để pha chế dung dịch đường 10%, ta chỉ cần cân 10 gam đường rồi đóng đúng 100 mL nước để hòa tan.
- c) Dụng cụ đo thể tích nước cất chính xác hơn ống đong thông thường là bình định mức.
- d) Khi trộn hai dung dịch có nồng độ khác nhau của cùng một chất tan, nồng độ của dung dịch mới luôn nằm trong khoảng giữa hai nồng độ ban đầu.

Câu hỏi 2. Muốn pha chế 250 mL dung dịch đường ăn sucrose ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) nồng độ 0,1 M:

- a) Cần tính toán số mol đường ăn cần lấy bằng đúng 0,025 mol.
- b) Khối lượng đường ăn tinh khiết cần cân xấp xỉ bằng 8,55 gam ( $M = 342 \text{ g/mol}$ ).
- c) Sau khi cân đường, ta cho vào cốc rồi đổ trực tiếp đúng 250 mL nước cất vào khuấy tan.
- d) Nếu muốn thu được dung dịch mới nồng độ 0,05 M từ dung dịch trên, ta cần thêm đúng 250 mL nước cất vào.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Tính khối lượng muối ăn NaCl (gam) cần dùng để pha chế 200 gam dung dịch muối nồng độ 5%.

Đáp số: .....

Câu hỏi 12

Tính thể tích nước cất (mL) cần dùng để pha loãng 100 mL dung dịch HCl 1 M thành dung dịch HCl 0,2 M.

Đáp số: .....

Câu hỏi 13

Cần bao nhiêu gam dung dịch NaCl 10% để trộn với 200 gam dung dịch NaCl 20% thu được dung dịch muối 16%?

Đáp số: .....

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Trong nông nghiệp và đời sống, việc tự pha chế dung dịch sát khuẩn hoặc dung dịch dinh dưỡng thủy canh tại nhà luôn yêu cầu tuân thủ đúng tỷ lệ pha chế để tránh làm hỏng cây trồng hoặc gây hại sức khỏe người dùng.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

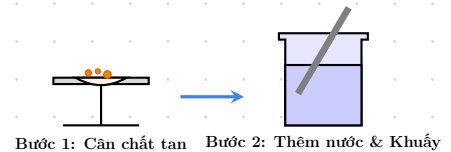
Có một dung dịch acid  $\text{HNO}_3$  nồng độ 60% (dung dịch A) và nước cất. a) Tính khối lượng dung dịch A và khối lượng nước cất cần dùng để pha chế thành 300 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  nồng độ 20%. b) Nêu quy trình thực nghiệm pha chế dung dịch trên một cách an toàn trong phòng thí nghiệm.

Câu hỏi 2

Để pha chế 100 mL dung dịch muối copper(II) chloride ( $\text{CuCl}_2$ ) nồng độ 0,2 M dùng cho các thí nghiệm hóa học: a) Tính khối lượng muối  $\text{CuCl}_2$  khan cần cân ( $M_{\text{CuCl}_2} = 135 \text{ g/mol}$ ). b) Nếu trong phòng thí nghiệm chỉ có muối ngậm nước  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  ( $M = 171 \text{ g/mol}$ ), hãy tính toán khối lượng muối ngậm nước này cần cân để pha chế dung dịch trên.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong y học, dung dịch glucose 5% được pha chế vô trùng cực kỳ nghiêm ngặt để truyền trực tiếp vào tĩnh mạch bệnh nhân, cung cấp năng lượng và nước cho cơ thể khi bị suy nhược hoặc mất nước.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN